



멀티캠퍼스 빅데이터 기반 지능형 서비스 개발 Semi Project

DATAO

OTT 플랫폼에 스트리밍 중인 영화 통계 분석

B반 2조

Team DATAO

팀장
류청하

수학과
전기전자공학부

Django 구축
개발 목표 설정
코드 간결화

송재현

경영학과
빅데이터연계전공

웹크롤링
웹클라이언트

조운기

미디어
커뮤니케이션학과

메인UI 디자인 기획
그래프 시각화

최현수

물리학과

분석 디버깅
웹클라이언트

CONTENTS

01 프로젝트 배경 및 목표

02 수행절차 및 방법

03 수행결과

04 기대효과

05 개발후기

1. 프로젝트 배경 및 목표



문제인식

올 OTT 시장 규모 사상 첫 3조 넘을 듯

홍진수 기자 soo43@kyunghyang.com

< 넷플릭스 가입자 추이 >



출처: 미디어미래연구소보고서(Netflix FINAL-Q1-21-Shareholder-Letter) 2021.04.25

▶ 2027년 온라인 동영상 시장 매출 436억 달러 기록할 전망

온라인 동영상 시장은 매년 꾸준히 성장하고 있음. 최근 OTT 서비스의 약진과 유튜브 등의 무료 동영상 공유 플랫폼의 인기가 높아지면서 온라인 비디오시장 매출 성장은 더욱 두드러질 전망이다. 스탠티스타의 조사에 따르면, 2017년 246억 6,000만 달러를 기록한 온라인 비디오 시장 매출은 2019년 297억 4,000만 달러로 성장할 것으로 추산됨. 아울러 2027년에는 46% 증가한 436억 달러를 기록할 것으로 전망되었음

[그래프 3] 글로벌 온라인 TV 및 영화 시장 전망

(단위: 억 달러)



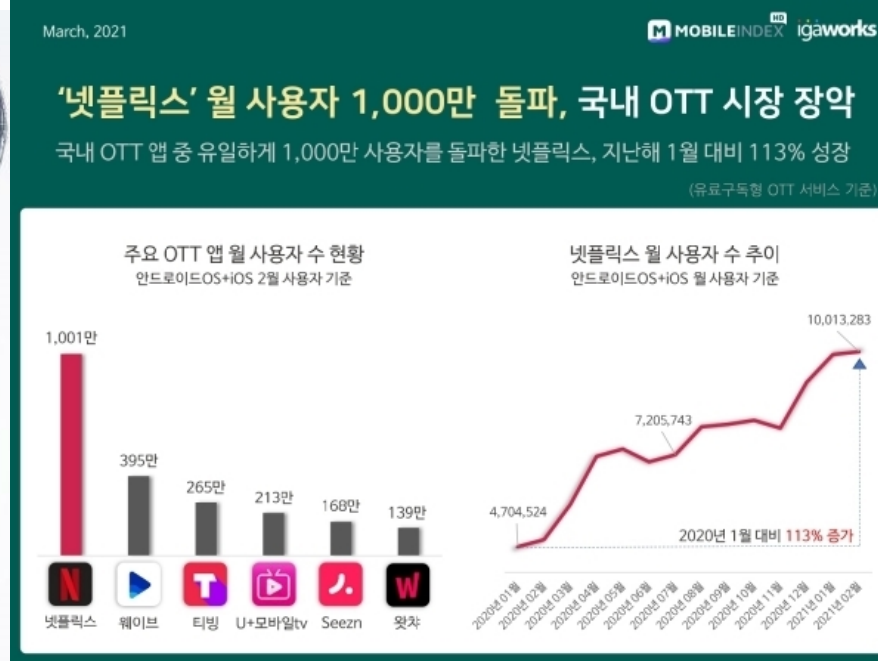
자료 : Statista

정보통신산업진흥원 디지털콘텐츠시장보고서(2019)

- ◆ 기존 유료 TV 시장의 틈새 공략
- ◆ 코로나 이후 상황 급속화
- ◆ 넷플릭스 구독자 2억 명 돌파
- ◆ 이후 후발 주자들의 시장 참여
- ◆ 2027년 매출액 436억 달러 성장 전망

IT·통합 ▾

'넷차' '웨플릭스'를 아시나요?...이제는 OTT '교차 구독' 시대



디즈니, LG유플즈 통한 진출 미뤄

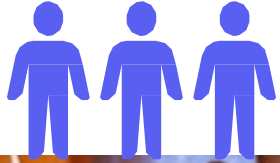
19일 유료방송업계에 따르면 디즈니플러스는 최근 서비스 개시 시점을 올 연말께로 미뤘다. LG유플즈와 인터넷TV(IPTV) 비디오 송수신 기술정합(기술 시연 및 검증) 단계에서 나온 결정인 것으로 알려졌다. 한 유료방송업계 관계자는 "디즈니가 망 사용료 소송 등 국내 시장 동향에 대응하는 과정에서 정식 계약 등이 늦어지고 있다"며 "서비스가 원래 예정 시점인 오는 9월에 비해 한 분기가량 미뤄졌다"고 말했다.

- ◆ 세계와 비슷하게 중복구독자 ↑
- ◆ 국내 OTT 중 넷플릭스가 1위
- ◆ 넷플릭스 독점 콘텐츠의 힘
- ◆ 디즈니+ 연말 진출 전망

OTT 경쟁 심화 예상

01

프로젝트 목표 및 개발 방향



OTT 경쟁 심화속 구독자가
플랫폼 선정에 어려움을 겪음

다양한 분석 모듈을 이용
OTT 플랫폼에 등록된 콘텐츠의 데이터 수집 & 분석

OTT 플랫폼에 등록된
콘텐츠의 데이터 한번에 파악



시공간 제약 없도록
웹페이지 기반의 시각화 서비스 제공

OTT 플랫폼에 등록된 영화와
플랫폼 자체의
경향성 파악 가능



NETFLIX

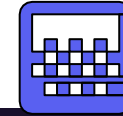
prime video

hulu

Disney+

2. 수행절차 및 방법





Task Schedule

Group member	7/15 ~ 7/16	7/17 ~ 7/20	7/21 ~ 7/25	7/26 ~ 7/28
	진행일정 수립 및 데이터셋 선정	데이터 처리 및 분석 코드 개발	웹페이지 구축 각 기능 연동 및 시각화	서비스 소개 PT 자료 제작 디버깅
류청하				
송재현				
최현수				
조운기				

개발환경 Pycharm, Jupyter



MoviesOnStreamingPlatforms_updated.csv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1		ID	Title	Year	Age	IMDb	Rotten Tomatoes	Netflix	Hulu	Prime Video	Disney+	Type	Directors	Genres	Country	Language	Runtime
2	0	1	Inception	2010	13+	8.8	87%	1	0	0	0	0	Christopher Nolan	Action,Adventure	United States	English,Japanese	148
3	1	2	The Matrix	1999	18+	8.7	87%	1	0	0	0	0	Lana Wachowski,Laurence Wachowski	Action,Sci-Fi	United States	English	136
4	2	3	Avengers: Infinity War	2018	13+	8.5	84%	1	0	0	0	0	Anthony Russo,Joe Russo	Action,Adventure	United States	English	149
5	3	4	Back to the Future	1985	7+	8.5	96%	1	0	0	0	0	Robert Zemeckis	Adventure,Comedy	United States	English	116
6	4	5	The Good, the Bad and the Ugly	1966	18+	8.8	97%	1	0	1	0	0	Sergio Leone	Western	Italy,Spain,West Germany	Italian	161
7	5	6	Spider-Man: Into the Spider-Verse	2018	7+	8.4	97%	1	0	0	0	0	Bob Persichetti,Peter Ramsey,Robert Rodriguez	Animation,Action,Adventure	United States	English,Spanish	117
8	6	7	The Pianist	2002	18+	8.5	95%	1	0	1	0	0	Roman Polanski	Biography,Drama	United Kingdom	English,German	150
9	7	8	Django Unchained	2012	18+	8.4	87%	1	0	0	0	0	Quentin Tarantino	Drama,Western	United States	English,German	165
10	8	9	Raiders of the Lost Ark	1981	7+	8.4	95%	1	0	0	0	0	Steven Spielberg	Action,Adventure	United States	English,German	115
11	9	10	Inglourious Basterds	2009	18+	8.3	89%	1	0	0	0	0	Quentin Tarantino	Adventure,Drama	Germany,United States	English,German	153
12	10	11	Taxi Driver	1976	18+	8.3	95%	1	0	0	0	0	Martin Scorsese	Crime,Drama	United States	English,Spanish	114
13	11	12	3 Idiots	2009	13+	8.4	100%	1	0	1	0	0	Rajkumar Hirani	Comedy,Drama	India	Hindi,English	170
14	12	13	Pan's Labyrinth	2006	18+	8.2	95%	1	0	0	0	0	Guillermo del Toro	Drama,Fantasy,War	Mexico,Spain	Spanish	118
15	13	14	Room	2015	18+	8.1	93%	1	0	0	0	0	Lenny Abrahamson	Drama,Thriller	Ireland,Canada	English	118
16	14	15	Monty Python and the Holy Grail	1975	7+	8.2	97%	1	0	0	0	0	Terry Gilliam,Terry Jones	Adventure,Comedy	United Kingdom	English,French	91
17	15	16	Once Upon a Time in the West	1968	13+	8.5	95%	1	0	1	0	0	Sergio Leone	Western	Italy,United States	Italian,English	165
18	16	17	Indiana Jones and the Temple of Doom	1989	13+	8.2	88%	1	0	0	0	0	Steven Spielberg	Action,Adventure	United States	English,German	127
19	17	18	Groundhog Day	1993	7+	8	96%	1	0	0	0	0	Harold Ramis	Comedy,Fantasy,Film	United States	English,French	101
20	18	19	The King's Speech	2010	18+	8	95%	1	0	0	0	0	Tom Hooper	Biography,Drama	United Kingdom	English	118
21	19	20	Her	2013	18+	8	95%	1	0	0	0	0	Spike Jonze	Drama,Romance,Sci-Fi	United States	English	126
22	20	21	There Will Be Blood	2007	18+	8.2	91%	1	0	0	0	0	Paul Thomas Anderson	Drama	United States	English,American	158
23	21	22	The Social Network	2010	13+	7.7	96%	1	0	0	0	0	David Fincher	Biography,Drama	United States	English,French	120
24	22	23	Dallas Buyers Club	2013	18+	8	93%	1	0	0	0	0	Jean-Marc Vallée	Biography,Drama	United States	English,Japanese	117
25	23	24	The Perks of Being a Wallflower	2012	13+	8	86%	1	0	0	0	0	Stephen Chbosky	Drama,Romance	United States	English	103
26	24	25	Life of Brian	1979	18+	8.1	95%	1	0	0	0	0	Terry Jones	Comedy	United Kingdom	English,Latin	94
27	25	26	Ex Machina	2015	18+	7.7	92%	1	0	0	0	0	Alex Garland	Drama,Mystery,Sci-Fi	United Kingdom	English	108
28	26	27	Silver Linings Playbook	2012	18+	7.7	92%	1	0	0	0	0	David O. Russell	Comedy,Drama,Romance	United States	English	122

Columns 17개

수치형 변수

Year 개봉년도
IMDb 영화 평점 기준
Runtime 러닝타임
플랫폼등록여부
(Netflix, Hulu, Prime Video, Disney+)

범주형 변수

Title 영화제목
Age 시청연령
Rotten Tomatoes 영화 평점 기준
Directors 감독
Genres 장르
Country 국가
Language 지원언어



- ◆ 2020년 업데이트된 Netflix, Hulu, Prime Video, Disney+에서 스트리밍 중인 영화데이터 16,744개
- ◆ Kaggle에서 무료로 제공중인 데이터이며, Reelgood이라는 통합 스트리밍 서비스 앱에서 scrap 해온 데이터를 매년 업데이트 하는 자료이다.

OTT 플랫폼
스트리밍 여부

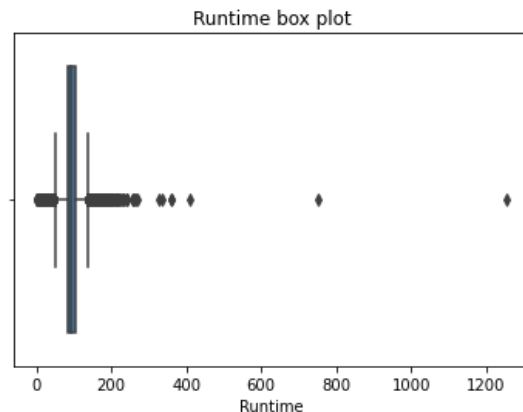
Netflix, Hulu, Prime Video, Disney+에서 스트리밍 중을 의미
범주형 분류 대상이지만 원데이터에서 0, 1값으로 표시

Age
시청연령 제한

All / 7세 이상 / 13세 이상 / 16세 이상 / 18세 이상

- ☐ 연령 자체는 수치로서 의미보다 그룹화의 대상
- ☐ 수치형으로 전처리하지 않음

Runtime 이상치 처리



```
df[df['Runtime'] >= 400]
```

Title	Year	Age	IMDb	Rotten Tomatoes	Netflix	Hulu	Prime Video	Disney+	Type	Directors	Genres	Country	Language	Runtime
Law of the Lawless	1964	NaN	6.1	NaN	0	1	1	0	0	NaN	Action, Crime, Drama	Russia	Russian	750.0
Colorado	1940	all	5.9	NaN	0	0	1	0	0	NaN	Action, Adventure, Drama, Romance, Western	United States	English	1256.0
The Vatican Museums	2007	NaN	5.0	NaN	0	0	1	0	0	Luca De Mita	NaN	Italy	English	410.0

보편적 평균 러닝타임보다 높은 400분 이상 영화 data record

à 실제 400분 이상 영화 존재

à 전체 데이터셋 1% 미만으로 제거해도 영향 X

범주형 변수

Genre
Country
Language

2개 값 이상 포함된
텍스트 데이터



장르별, 국가별, 지원 언어별
통계 분석을 위한
텍스트 전처리

M	N	O	P
Directors	Genres	Country	Language
Christopher Nolan	Action,Adventure,Sci-Fi,Thriller	United States,United Kingdom	English,Japanese,French
Lana Wachowski,Lilly Wachowski	Action,Sci-Fi	United States	English
Anthony Russo,Joe Russo	Action,Adventure,Sci-Fi	United States	English
Robert Zemeckis	Adventure,Comedy,Sci-Fi	United States	English
Sergio Leone	Western	Italy,Spain,West Germany	Italian
Bob Persichetti,Peter Ramsey,Rodney	Animation,Action,Adventure,Family,Sci-Fi	United States	English,Spanish
Roman Polanski	Biography,Drama,Music,War	United Kingdom,France,Poland,Germany	English,German,Russian
Quentin Tarantino	Drama,Western	United States	English,German,French,Italian
Steven Spielberg	Action,Adventure	United States	English,German,Hebrew,Spanish,Arabic,Nepali
Quentin Tarantino	Adventure,Drama,War	Germany,United States	English,German,French,Italian
Martin Scorsese	Crime,Drama	United States	English,Spanish
Rajkumar Hirani	Comedy,Drama	India	Hindi,English
Guillermo del Toro	Drama,Fantasy,War	Mexico,Spain	Spanish
Lenny Abrahamson	Drama,Thriller	Ireland,Canada,United Kingdom,United States	English
Terry Gilliam,Terry Jones	Adventure,Comedy,Fantasy	United Kingdom	English,French,Latin
Sergio Leone	Western	Italy,United States	Italian,English,Spanish
Steven Spielberg	Action,Adventure	United States	English,German,Greek,Arabic
Harold Ramis	Comedy,Fantasy,Romance	United States	English,French,Italian
Tom Hooper	Biography,Drama,History	United Kingdom,United States,Australia	English
Spike Jonze	Drama,Romance,Sci-Fi	United States	English
Paul Thomas Anderson	Drama	United States	English,American Sign Language
David Fincher	Biography,Drama	United States	English,French
Jean-Marc Vallée	Biography,Drama	United States	English,Japanese
Stephen Chbosky	Drama,Romance	United States	English
Terry Jones	Comedy	United Kingdom	English,Latin
Alex Garland	Drama,Mystery,Sci-Fi,Thriller	United Kingdom,United States	English
David O. Russell	Comedy,Drama,Romance	United States	English
Neill Blomkamp	Action,Sci-Fi,Thriller	South Africa,United States,New Zealand	English,Nyanja,Afrikaans,Zulu,Xhosa,Southern Ndebele
Martin Scorsese	Biography,Crime,Drama	United States	English,Italian,Latin,Spanish,German
Duncan Jones	Drama,Mystery,Sci-Fi	United Kingdom,United States	English,Spanish
Noah Baumbach	Comedy,Drama,Romance	United Kingdom,United States	English,Spanish
Nicolas Winding Refn	Crime,Drama	United States	English,Spanish
Sang-ho Yeon	Action,Horror,Thriller	South Korea	Korean,Hawaiian

영화 정보 검색을 위한
네이버 영화 웹크롤링

제목
관람객평점
장르/감독
출연배우/개봉일
상영시간

Selenium, BeautifulSoup 등 활용

DataFrame 형태로 처리

미나리
Minari, 2020

관람객? ★★★★★ 8.31 평론가 ★★★★★ 7.53
네티즌? ★★★★★ 7.64 내 평점 ★★★★★ 등록>

개요 드라마 | 미국 | 115분 | 2021.03.03 개봉
감독 정이삭
출연 스티븐 연(제이콥), 한예리(모니카), 윤여정(순자) 더보기>

성별·나이별 관람추이

30% 70%
● 남자 ● 여자

10대 1% 20대 30% 30대 27% 40대 18% 50대 23%

다운로드 ♥ 5,237 공유

<https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.naver?code=187310>

영화코드6자리

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		제목	관람객평점	장르	감독	출연배우	개봉일	상영시간
1849	1847	시라이	4.00	공포	오츠이치	이토요 마리에, 이나바 유	2020.07.15	98분
1850	1848	극장판 포켓몬스터 뮤츠의 역습	8.51	애니메이션	유야마 쿠니히	이선호, 홍시호	2020.09.30	96분
1851	1849	조조 래빗	9.03	코미디, 드라마, 전	타이카 와이티	스칼릿 조핸슨, 로만 그리	2020.02.05	108분
1852	1850	미나리	8.31	드라마	정이삭	스티븐 연, 한예리, 윤여정	2021.03.03	115분
1853	1851	1917	9.04	드라마, 전쟁	샘 멘데스	조지 맥케이, 딘-찰스 채프	2020.02.19	119분
1854	1852	크루엘라	9.31	드라마, 범죄, 코미	크레이그 질레	엠마 스톤	2021.05.26	133분

WHAT HELPS USERS CHOOSE OTT?

OTT 플랫폼별
영화 보유 파악

- ▶ 대표 4개 OTT 플랫폼별로
스트리밍 중인 영화비율 파악
- ▶ 시청 연령별 영화 보유량 파악

구현: 류청하, 송재현

영화 평점 & 러닝타임



- ▶ 영화 평점 사이트
IMDb & Rotten Tomatoes
평점별 영화 분석
- ▶ 평가 지표와 Runtime 관계 분석

구현: 류청하, 송재현, 조운기

장르 & 국가별 파악

- ▶ 스트리밍 중인 영화
국가별 영화 파악
- ▶ 개봉 연도별 (1912~2020)
영화 장르 통계량 파악

구현: 류청하, 최현수

영화 검색 기능

- ▶ OTT 플랫폼에 등록된
영화 정보 검색
- ▶ 대표 OTT에 검색 불가 영화
□ 네이버 영화 데이터에서
한국어로 검색

구현: 송재현, 최현수

Highcharts 반응형 차트로 구현

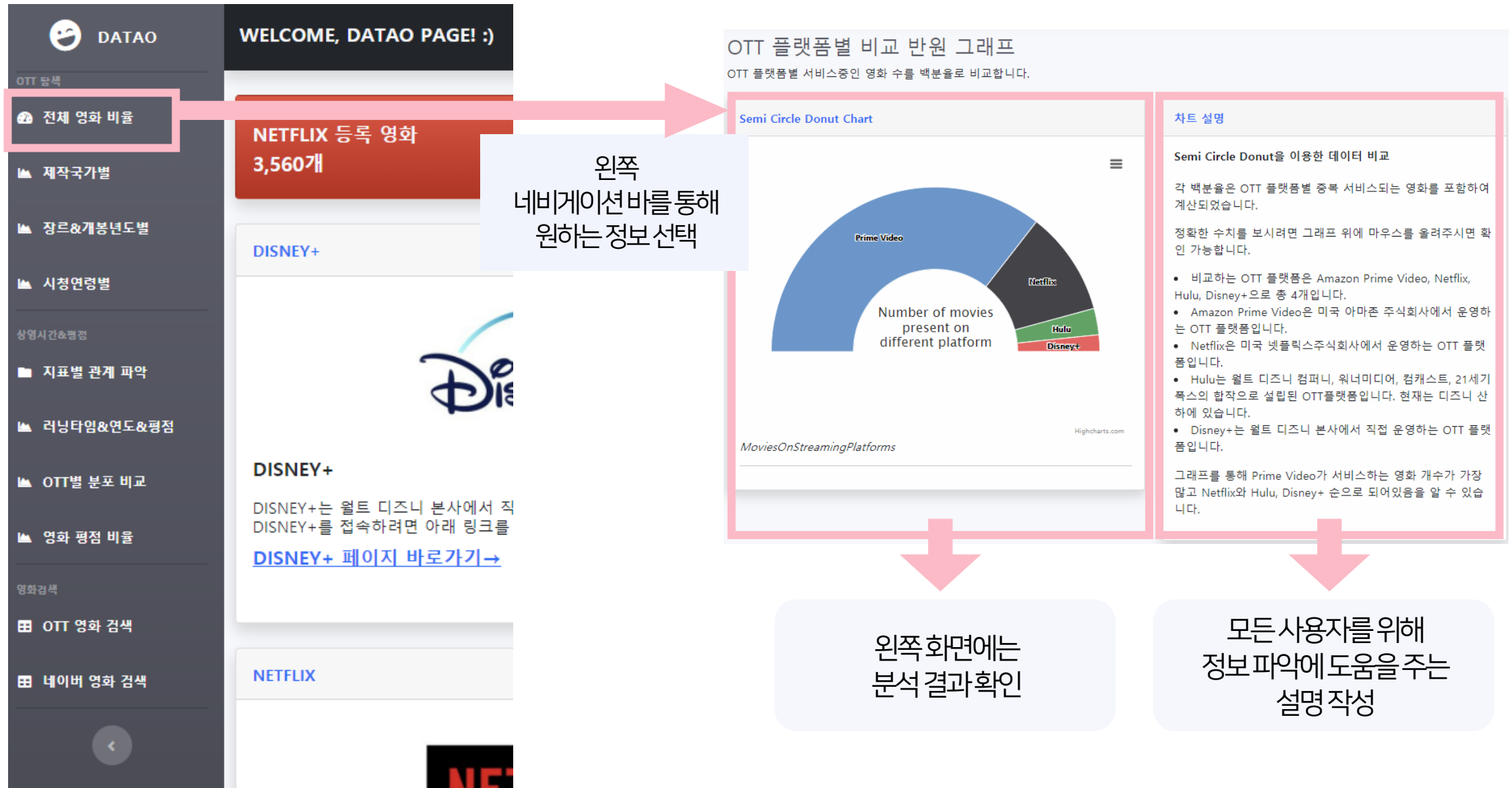
쏟아지는 OTT 플랫폼 홍수 속에서
선택에 도움을 줄 수 있는 DATAO Page 구성

3. 수행결과



03

메인 화면에서 네비게이션 바로 정보 선택



03

플랫폼별 선택 후 결과 확인

Movies by Age

Netflix

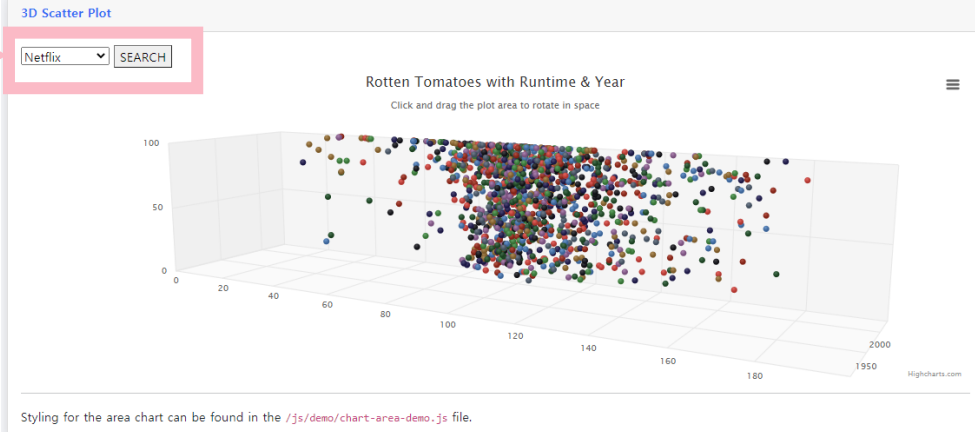
Netflix
Hulu
Prime Video
Disney+



선택창에서 대표 4개 플랫폼 선택
플랫폼에 따른 정보 확인 가능

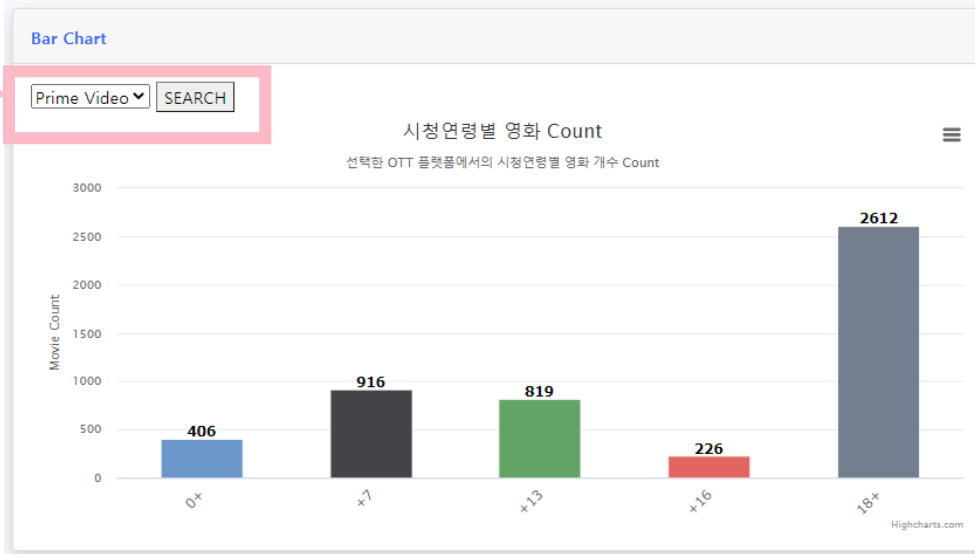
Runtime과 연도별 Rotten Tomato 수치 3D 분포도

OTT 플랫폼을 선택하여 해당 OTT별 영화의 Rotten Tomato 수치와 Runtime의 분포를 파악하세요.



시청연령 특성에 따른 영화 파악

이 페이지에서는 선택한 OTT 플랫폼에서 시청연령별 영화가 몇 개 있는지 파악하실 수 있습니다.

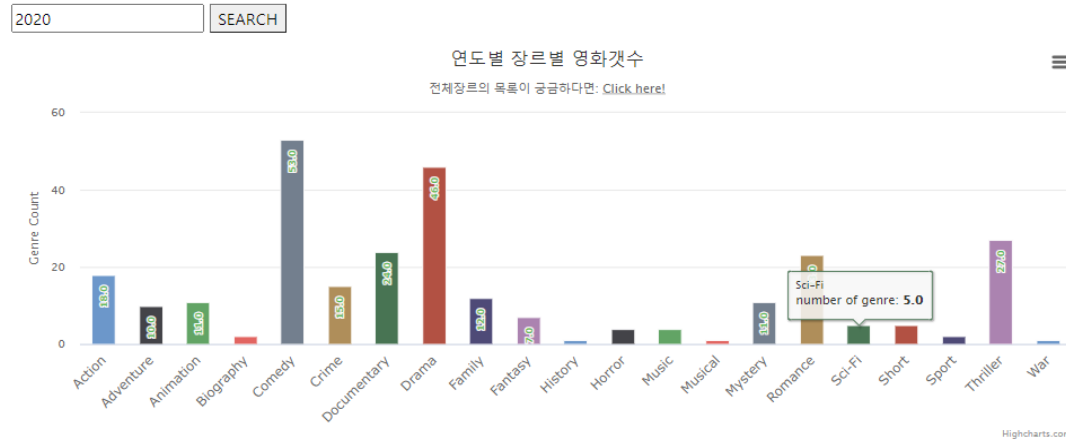


Year & Genres

Year별 Genres별 분포도

이 페이지에서는 입력한 연도에서 장르별 영화가 몇 개 있는지 파악하실 수 있습니다.

Bar Chart



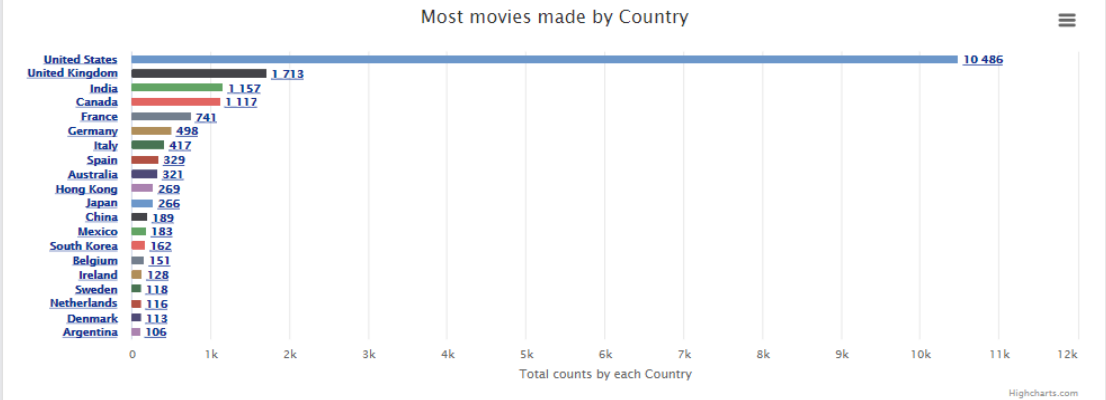
You can only enter years after (1912 ~ 2020).

Country

국가별 분류

영화가 제작된 국가별로 분류하여 수를 나타내었습니다.

Bar Chart



MoviesOnStreamingPlatforms

스트리밍 중인 전체 영화내에서도 정보 파악을 위해
개봉 연도별, 영화 장르별 분석 제공

03

영화 검색 기능 구현

OTT Data Table

MoviesOnStreamingPlatforms Search

Netflix, Hulu, Prime Video, Disney+에 스트리밍중인 영화를 검색할 수 있습니다.
숫자 이외의 값은 대소문자 구분 없이 영어로 검색해주세요

OTT DataTable

10 entries per page

Search...

Title	Year	Age	IMBd	Rotten Tomatoes	Directors	Genres	Country	Language	Runtime
Inception	2010	13+	8.8	87%	Christopher Nolan	Action,Adventure,Sci-Fi,Thriller	United States,United Kingdom	English,Japanese,French	148.0
The Matrix	1999	18+	8.7	87%	Lana Wachowski,Lilly Wachowski	Action,Sci-Fi	United States	English	136.0
Avengers: Infinity War	2018	13+	8.5	84%	Anthony Russo,Joe Russo	Action,Adventure,Sci-Fi	United States	English	149.0
Back to the Future	1985	7+	8.5	96%	Robert Zemeckis	Adventure,Comedy,Sci-Fi	United States	English	116.0
The Good, the Bad and the Ugly	1966	18+	8.8	97%	Sergio Leone	Western	Italy,Spain,West Germany	Italian	161.0
Spider-Man: Into the Spider-Verse	2018	7+	8.4	97%	Bob Persichetti,Peter Ramsey,Rodney Rothman	Animation>Action,Adventure,Family,Sci-Fi	United States	English,Spanish	117.0
The Pianist	2002	18+	8.5	95%	Roman Polanski	Biography,Drama,Music,War	United Kingdom,France,Poland,Germany	English,German,Russian	150.0
Django Unchained	2012	18+	8.4	87%	Quentin Tarantino	Drama,Western	United States	English,German,French,Italian	165.0
Raiders of the Lost Ark	1981	7+	8.4	95%	Steven Spielberg	Action,Adventure	United States	English,German,Hebrew,Spanish,Arabic,Nepali	115.0
Inglourious Basterds	2009	18+	8.3	89%	Quentin Tarantino	Adventure,Drama,War	Germany,United States	English,German,French,Italian	153.0

Showing 1 to 10 of 16744 entries

Naver Movie Table

Naver Movies Data Search

OTT 플랫폼에 스트리밍 중인 영화에서 찾기 힘들면 네이버에 등록된 영화를 검색합니다.
한국말로 검색할 수 있습니다.

Naver DataTable

10 entries per page

Search...

Title	Opening date	audience rating	Directors
마리아 칼라스: 세기의 디바	2019.07.11	8.76	톨 볼프
마징가 Z: 인피니티	2018.05.17	8.12	시미즈 준지
무서운 꿈	2017.12.07	5.9	조나단 홀킨
너와 극장에서	2018.06.28	8.65	유지영 정가
국경의 왕	2019.02.28	7.96	임정환
해원	2018.05.10	9.0	구자환
소문의 무릎	2019.05.30	10.0	최현규
불을 가진 소년	2019.06.13	9.0	김휘근
이,기적인 남자	2018.10.25	10.0	김재식
동화	2018.10.25	9.0	손일성

대표 4개 OTT 플랫폼에 등록된
영화 검색 기능



네이버 영화 크롤링 데이터로
OTT 플랫폼 TABLE에서 검색되지 않는
최신 영화 한국어 검색 가능

검색

Naver DataTable

10 entries per page

미나리

Title	Opening date	audience rating	Directors	Genres	Actor	Runtime
미나리	2021.03.03	8.31	정이삭	드라마	스티븐 연,한예리,윤여정	115분

Showing 1 to 1 of 1 entries

시연

<http://songjaehyeon.pythonanywhere.com/>

4. 기대효과



영화의 기본적인 특성과 평점 등을 통해
영화와 플랫폼의 경향성을 한번에 파악 가능
플랫폼간 양적&질적 영화를 제공하는 선순환 구조



1

2

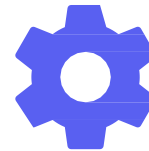
3

4

4개의 대표 OTT 분석을 통해 국내 OTT 시장
(왓챠, 웨이브)의 경쟁력 발전에 기반이 됨



사용자의 요구사항에 맞는 OTT를 맞춤 구독할 수 있게 함
OTT 시장에 존재하는 플랫폼을 모두 구독하지 않도록 도움을 줌



교육내 머신러닝 과정을 학습한 후
ML 알고리즘 기반 추천 서비스를 구축하여 아이템 확장 가능

5. 개발후기



개발후기...

류청하

분석한데이터를django를 통해웹과연결해보는 것은처음이라어려움이 많았지만
팀원들의도움으로 잘해낼 수 있었습니다.

송재현

분석 결과를 사용자에게 제공하는 웹 개발 역량을 쌓아 데이터 분석가로서
필요한 스킬을 얻을 수 있었습니다. 팀원들이 없었다면 해내지 못했을 것입니다.

조운기

프로그래밍이 처음이면서 많이 부족했지만, 팀원분들과 많은 피드백으로 도움을 많이 받았습니다.
덕분에 결과를 도출할 수 있었으며, 이 프로젝트를 기반으로 앞으로의 프로그래밍 실력이 향상되었으면 합니다.

최현수

비전공자이기에 처음 도전해본 종류의 팀 프로젝트였지만, 합심하여 좋은 결과를 이끌어냈다고 생각합니다.





감사합니다!

Team DATAO

참고문헌

- § 시장규모 관련 기사: 올 OTT 시장 규모 사상 첫 3조 넘을 듯, 경향비즈니스-IT과학, 홍진수 기자, 2021.04.25
http://bizkhan.co.kr/khan_art_view.html?artid=202104252127005&code=930100
- § 넷플릭스 가입자 추이: 미디어미래연구소(Netflix FINAL-Q1-21-Shareholder-Letter)
- § 글로벌 온라인 TV 및 영화시장 전망: 정보통신산업진흥원 디지털콘텐츠 시장보고서, NIPA 발간자료, 2019.11.12
- § 프로젝트 배경 첨부 사진: asiae.co.kr/article/2020091710153117478
- § 디즈니 플러스 기사 문구: [단독] 넷플릭스 패소에, 디즈니 플러스 韓 출시 연기, 2021.07.19, 한국경제, 선한결 기자,
<https://news.v.daum.net/v/20210719171109049>
- § 넷플릭스 월 사용자 1000만 돌파: 모바일 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스[국내 OTT 앱 시장 분석 보고서], 2021.03
- § 넷플릭스 사용자 관련 보도: 국내 OTT 시장, 넷플릭스 점유율 크게 늘었다... 월 사용자수 1천만대, IT비즈니스, 한지선 기자, 2021.03.15
<https://www.itbiznews.com/news/articleView.html?idxno=31567>

체형에 따른 의류사이즈 예측모델 & 사이즈 추천 서비스



CONTENTS

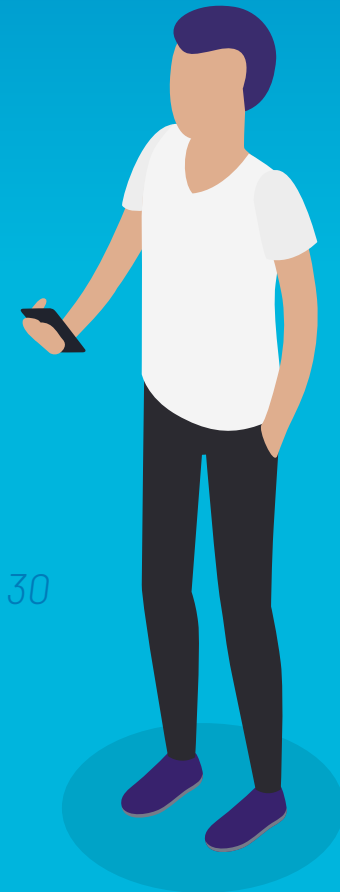
01 프로젝트 배경 및 목적

02 팀 구성 및 역할

03 수행절차 및 방법

04 수행결과

05 개발후기



30

1

프로젝트 배경



프로젝트 배경

해외 직구사이트를 이용할 때 본인에게 맞는 옷 사이즈를 정확히 알지 못 해서 사이즈 선택에 어려움을 겪는 경우가 많아 그 문제를 해결하고자 해당 서비스를 고안

프로젝트 목표

고객의 정보를 입력 받아 추천 사이즈를 알려주고, 해당 사이즈의 의류들을 보여주는 해외 직구사이트로 연결



2

팀 구성 및 역할



팀 구성원 및 역할

세 얼간이



남승주

팀장

**머신러닝
데이터 시각화
Django 구축**



김소리

팀원

**DB 구축
Django 구축**



조운기

팀원

**머신러닝
데이터 시각화**

3

수행절차 및 방법



시스템 및 사용 기술

데이터 수집

데이터 전처리 및 분석

웹서버

Kaggle Data
kaggle

Pandas, numpy,
matplotlib,
seaborn



시각화
운영환경

Bootstrap



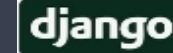
시스템

PythonAnywhere



웹서버

Django



웹 언어

HTML5, CSS, JS, AJAX, JSON



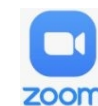
사용언어

Python



협업도구

Github, Zoom, Google docs, Google Meet



개발환경

Pycharm, Jupyter



데이터 전처리 및 머신러닝 활용



Clothingsizedata.csv

	weight	age	height	size
0	62	28	172.7	XL
1	59	36	167.6	L
2	61	34	165.1	M
3	65	27	175.3	L
4	62	45	172.7	M
...	...	...	...	...
119148	63	42	175.3	M
119149	45	29	154.9	S
119150	61	31	172.7	M
119151	74	31	167.6	XL
119152	70	30	167.6	XL

119153 rows x 4 columns

약 12만개의 데이터 수
(몸무게, 나이, 키, 옷
치수 정보)

Correlation Matrix



Size와 Weight의
상관관계가 가장 높음

kaggle

Kaggle에서 무료로 제공중인 데이터

MACHINE LEARNING

머신러닝 정확도 중 K-Neighbors 모델 정확도가 52%로 가장 높게 측정됨.

	precision	recall	f1-score	support
L	0.37	0.23	0.28	5167
M	0.48	0.64	0.55	8921
S	0.49	0.52	0.51	6468
XL	0.44	0.39	0.41	5784
XXL	0.00	0.00	0.00	25
XXS	0.57	0.37	0.45	2974
XXXL	0.75	0.78	0.77	6407
accuracy			0.52	35746
macro avg	0.44	0.42	0.42	35746
weighted avg	0.51	0.52	0.51	35746

0.5206456666480166

Process finished with exit code 0

```
size      0
dtype: int64
(119105, 4)
M         29569
S         21816
XXXL      21247
XL         19027
L          17473
XXS        9904
XXL         69
Name: size, dtype: int64
AxesSubplot(0.125,0.11;0.775x0.77)
weight    1.000000  0.068467  0.388529  0.792901
age       0.068467  1.000000 -0.002488  0.178195
height    0.388529 -0.002488  1.000000  0.264909
size      0.792901  0.178195  0.264909  1.000000
Accuracy Score of Logistic Regression : 0.5121739617149894
```

Random Forest Classifier

```
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
model = RandomForestClassifier()

model.fit(X_train,y_train)

RandomForestClassifier()

model.predict(X_test)
array([7, 2, 2, ..., 5, 5, 7], dtype=int64)

np.array(y_test)
array([7, 2, 2, ..., 5, 4, 5], dtype=int64)

RandomForestClassifierScore = model.score(X_test,y_test)
print("Accuracy obtained by Random Forest Classifier model:", RandomForestClassifierScore*100)
Accuracy obtained by Random Forest Classifier model: 51.21480424656959
```

DecisionTreeClassifier

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
tree = DecisionTreeClassifier()

tree.fit(X_train,y_train)

DecisionTreeClassifier()

DecisionTreeClassifierScore = tree.score(X_test,y_test)
print("Accuracy obtained by Decision Tree Classifier model:", DecisionTreeClassifierScore*100)
Accuracy obtained by Decision Tree Classifier model: 50.88749947547312
```

데이터베이스 구축과 서비스 연동



1. 로그인 시스템 구축

회원가입 정보로 의료 사이즈 추천

2. 추천 사이즈에 따른 연결 페이지 구축

해외 직구 사이트 링크 데이터베이스화



1. 로그인 시스템 구축



회원가입

로그인/로그아웃

회원정보 확인/수정

회원탈퇴



THREE IDIOTS

≡

SIGN UP

Become a member of us!

* 키는 소수점 1자리까지 기재하시기 바랍니다.

SIGN UP

^



1. 로그인 시스템 구축

회원가입



로그인/로그아웃

회원정보 확인/수정

회원탈퇴



THREE IDIOTS 

Welcome to T.I

We recommend apparel size that
fit your physical information

ID

PASSWORD

LOGIN

회원이 아니신가요? 회원 가입하시면
서비스를 이용하실 수 있습니다.

SIGN UP



1. 로그인 시스템 구축

회원가입

로그인/로그아웃



회원정보 확인/수정

회원탈퇴



My Info

현재 정보를 확인/수정하실 수 있습니다.
수정 후 업데이트 버튼을 누르셔야 합니다.

ID	id01
Password	
Name	김영희
Age	31
Height	183.1
Weight	63
UPDATE	DETELE



1. 로그인 시스템 구축

회원가입

로그인/로그아웃

회원정보 확인/수정

회원탈퇴



My Info

현재 정보를 확인/수정하실 수 있습니다.
수정 후 업데이트 버튼을 누르셔야 합니다.

ID	id01
Password	
Name	김영희
Age	31
Height	183.1
Weight	63
UPDATE	DETELE



2. 연결 웹사이트 데이터베이스화

§ 프로젝트 목적에 맞게 추천사이트를 이용해서 해외의류 쇼핑에 활용할 수 있도록 사이트 연결



MATCHES
FASHION.COM

YOOX



2. 연결 웹사이트 데이터베이스화

§ 추천사이즈 별로 연결할 직구사이트의 링크를 데이터 베이스로 저장

id	size	mf	yoox
10	XXS	https://www.matchesfashion.com/kr/womens/shop?q=...	https://www.yoox.com/kr/%EC%97%AC%EC%84%B1/...
11	S	https://www.matchesfashion.com/kr/womens/shop?q=...	https://www.yoox.com/kr/%EC%97%AC%EC%84%B1/...
12	M	https://www.matchesfashion.com/kr/womens/shop?q=...	https://www.yoox.com/kr/%EC%97%AC%EC%84%B1/...
13	L	https://www.matchesfashion.com/kr/womens/shop?q=...	https://www.yoox.com/kr/%EC%97%AC%EC%84%B1/...
14	XL	https://www.matchesfashion.com/kr/womens/shop?q=...	https://www.yoox.com/kr/%EC%97%AC%EC%84%B1/...
15	XXL	https://www.matchesfashion.com/kr/womens/shop?q=...	https://www.yoox.com/kr/%EC%97%AC%EC%84%B1/...
16	XXXL	https://www.matchesfashion.com/kr/womens/shop?q=...	https://www.yoox.com/kr/%EC%97%AC%EC%84%B1/...



2. 연결 웹사이트 데이터베이스화

§ 추천사이즈를 예측한 뒤 사이즈에 맞는 상품으로 연결



남성

MATCHES FASHION

여성

신상품 디자이너 의류 슈즈 백 액세서리 파인 주얼리 인테리어 스토리 뉴 시즌 스타일 세일

여성 / 카테고리

카테고리

첫 구매 시 15% 할인, 코드를 입력하면 추가 할인 가능. 일부 브랜드와 상품 제외

검색 기준: 3XL × 모두 해제 ×

상품 보기 ▼ 정렬 기준 ▼ 240 / 페이지 784개의 결과



여성 남성 키즈 / DESIGN+ART

YOOX

신상품 디자이너 의류 슈즈 가방 & 액세서리 8 BY YOOX 콜라보레이션 YOOXYGEN SALE

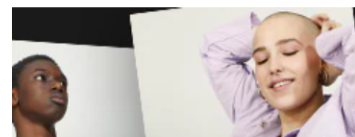
홈 / 여성 / 의류

의류

옷장에 새로운 변화를 주고 싶으신가요? 록에 360도 변화를 가져올 다양하고 스타일리시한 아이템. 원피스와 셔츠, 아우터웨어에서 스포츠웨어와 편안한 오버롤, 우아한 점프수트와 스커트, 탑웨어를 포함한 이브닝 룩까지 다양하게!

검색 내용 저장 7100+개 상품

XXXL



2. 연결 웹사이트 데이터베이스화

§ 추천사이즈를 예측한 뒤 사이즈에 맞는 상품으로 연결



남성 MATCHES FASHION 여성

신상품 디자이너 의류 슈즈 백 액세서리 파인 주얼리 인테리어 스토리 뉴 시즌 스타일 세일

여성 / 카테고리

카테고리

첫 구매 시 15% 할인, 코드를 입력하세요: NEW15 미화 250 달러 이상 결제 시 적용, 일부 브랜드와 상품 제외

검색 기준: 3XL × 모두 해제 ×

상품 보기 ▼

정렬 기준 ▼

240 / 페이지

784개의 결과



검색 기준:

3XL ×

모두 해제 ×

여성 남성 키즈 / DESIGN+ART

YOOX

신상품 디자이너 의류 슈즈 가방 & 액세서리 8 BY YOOX 콜라보레이션 YOOXYGEN SALE

홈 / 여성 / 의류

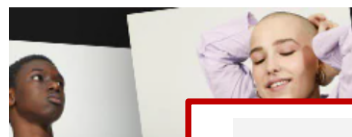
의류

옷장에 새로운 변화를 주고 싶은가요? 록에 360도 변화를 가져올 다양하고 스타일리시한 아이템. 원피스와 셔츠, 아우터웨어에서 스포츠웨어와 편안한 오버롤, 우아한 점프수트와 스커트, 탑웨어를 포함한 이브닝 룩까지 다양하게!

검색 내용 저장

7100+개 상품

XXXL



XXXL



4

수행결과



최종 결과



5

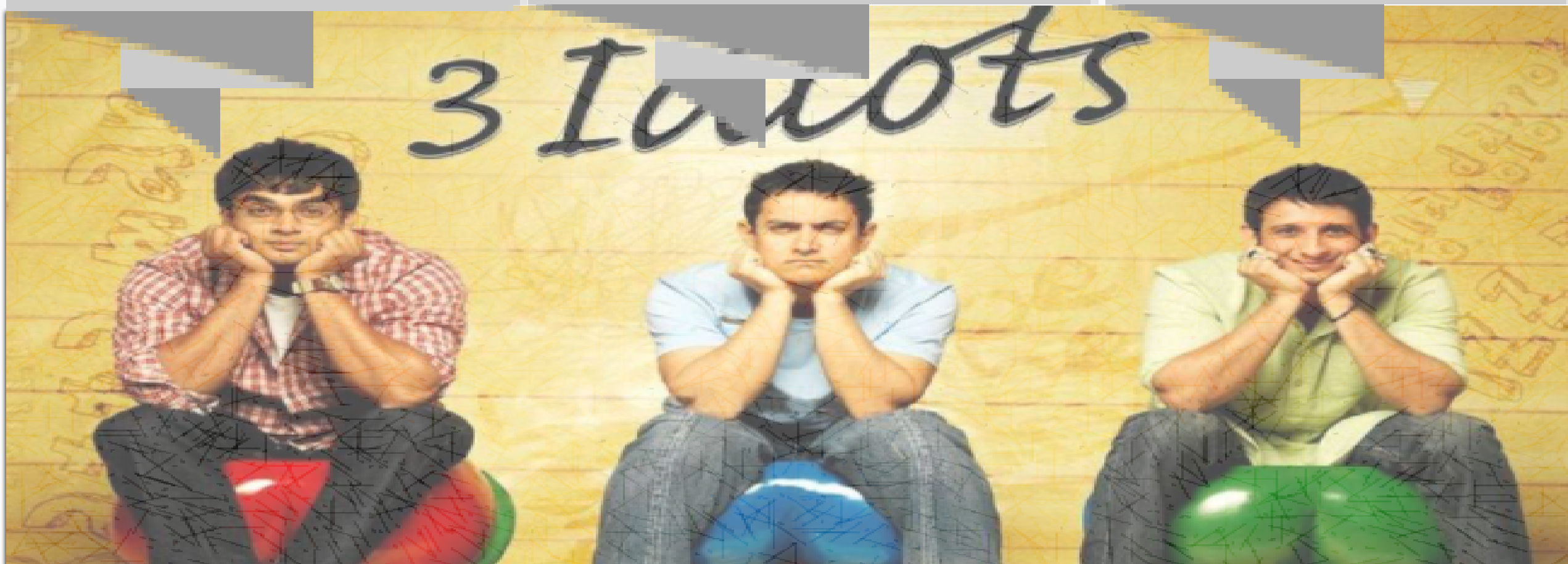
개발후기



남승주 > 지난 프로젝트 때 많이 다뤄보지 못한 웹 구현 부분을 담당하여 서툴렀지만 팀원들의 도움을 받아 완성할 수 있었습니다. 아직 실력이 부족해 팀에 많은 보탬이 되진 못했지만 프로젝트를 진행하며 얻은 경험을 바탕으로 최종프로젝트에선 팀에 더 도움이 되겠습니다.

김소리 > DB 프로그램 구현을 진행하면서 수업 내용을 복기할 수 있어서 재밌었습니다. 장고 내 포함된 login, authentication 기능을 이용해서도 로그인 시스템을 다시 구현해보고 싶습니다. 사정상 많이 참여할 수 없었는데 끝까지 결과물을 만들어낸 팀원들께 감사드립니다.

조운기 > 머신러닝과 시각화 작업을 진행하면서 생각의외로 어려움을 많이 겪었지만, 많은 시행착오를 통해 해결하는 능력을 얻게 된 것 같습니다. 각자의 맡은 역할에서 충실하면서 팀원과의 원활한 의사소통으로 다행히 프로젝트를 완성을 할 수 있었 던 것 같습니다.



THANKS!

Any questions?

